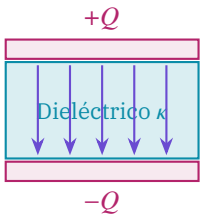
Capacitancia y Dieléctricos

Almacenamiento de carga, polarización atómica, densidad de energía y transitorios RC

Al terminar el capítulo podrás

- Deducir la capacitancia analítica para placas paralelas, cilindros coaxiales y esferas concéntricas por integración de $\Delta V = -\int \vec{\boldsymbol{E}} \cdot d\vec{\boldsymbol{r}}$.
- Comprender la polarización dipolar atómica e incremento dieléctrico $C = \kappa C_0$.
- Demostrar la equivalencia entre el trabajo de carga en circuitos y la integral volumétrica de densidad de energía electrostática $u_E = \frac{1}{2}\epsilon E^2$.
- Resolver combinaciones complejas serie-paralelo conservando carga y potenciales nodales.
- Calcular transitorios de carga y descarga en circuitos RC con constante de tiempo $\tau = RC$.



1 Ideas clave

- La capacitancia $C = Q/\Delta V$ cuantifica la capacidad de almacenar carga por unidad de diferencia de potencial. Depende exclusivamente de la geometría y del medio dieléctrico.
- El campo electrostático dentro de un dieléctrico lineal se atenúa por las cargas ligadas superficiales: $E = E_0/\kappa$, incrementando la capacitancia por un factor κ.
- La energía electrostática no reside en los conductores sino en el espacio donde existe campo: $U = \iiint \frac{1}{2}\epsilon E^2 \, dV$.
- En capacitores en paralelo el voltaje es común y las cargas se suman ($C_{\text{eq}} = \sum C_i$). En serie, la carga es idéntica en cada elemento y las tensiones se reparten ($1/C_{\text{eq}} = \sum 1/C_i$).
- El producto $\tau = RC$ determina la inercia temporal de los procesos de carga ($q(t) = Q_0(1 - e^{-t/\tau})$) y descarga ($q(t) = Q_0 e^{-t/\tau}$).

2 Fórmulas esenciales

Configuración / Ley	Fórmula	Variables
Definición general	$C = \dfrac{Q}{\Delta V}$	1 F = 1 C/V
Placas plano-paralelas	$C = \kappa \dfrac{\epsilon_0 A}{d}$	A: área, d: separación
Cilindros coaxiales	$\dfrac{C}{L} = \dfrac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}$	$a < b$ radios cilíndricos
Esferas concéntricas	$C = \dfrac{4\pi\epsilon ab}{b-a}$	esfera aislada: $C = 4\pi\epsilon R$
Energía almacenada	$U = \dfrac{1}{2}CV^2 = \dfrac{Q^2}{2C}$	densidad $u_E = \dfrac{1}{2}\epsilon E^2$
Capacitores en paralelo	$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + \dots$	voltaje común $V_i = V$
Capacitores en serie	$\dfrac{1}{C_{\text{eq}}} = \dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2} + \dots$	carga común $Q_i = Q$
Transitorio de carga RC	$q(t) = C\mathcal{E}_0(1 - e^{-t/\tau})$	$\tau = RC$
Transitorio de descarga	$q(t) = Q_0\, e^{-t/\tau}$	$i(t) = -\dfrac{Q_0}{\tau}e^{-t/\tau}$

3 Conectores del conocimiento

- **Viene de:** Cap. 3 (Ley de Gauss para calcular campos de simetría) y Cap. 4 (Potencial electrostático como integral de línea).
- **Lleva a:** Cap. 7 (Reducción de circuitos y leyes de Kirchhoff) y Cap. 13 (Circuitos oscilantes LC y RLC en corriente alterna).

4 Bibliografía recomendada

- Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., & Freedman, R. A. *Física Universitaria con Física Moderna* (Vol. 2), Cap. 24: «Capacitancia y dieléctricos».
- Griffiths, D. J. *Introduction to Electrodynamics* (4th ed.), Cap. 2.5: «Electrostatic Energy and Capacitors» y Cap. 4.4: «Linear Dielectrics».
- Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. *Fundamentos de Física* (Vol. 2), Cap. 25: «Capacitancia».

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy